PROFESSOR FERRETTO

Lei da Gravitação Universal

LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL (ISAAC NEWTON – 1687)

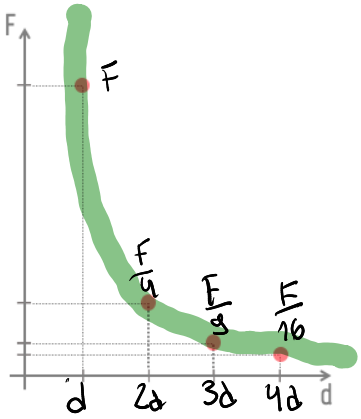
Dois corpos atraem-se com força diretamente proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância média que separa seus centros de gravidade.

Massa atrai massa

$\uparrow F \propto \uparrow M . \uparrow m$

$\downarrow F \propto \frac{1}{\uparrow d^2}$

GRÁFICO F x d



Força	distância
F	d
F/4	2d
F/9	3d
F/16	4d

$g = 6,67428$

CONSTANTE GRAVITACIONAL

$$F = \frac{G . M . m}{d^2}$$

N, kg, kg, m

Exercício 01

(Fgv) A massa da Terra é de 6.10^{24} kg, e a de Netuno é de 1.10^{26} kg. A distância média da Terra ao Sol é de $1,5.10^{11}$ m, e a de Netuno ao Sol é de $4,5.10^{12}$ m. A razão entre as forças de interação Sol-Terra e Sol-Netuno, nessa ordem, é mais próxima de

a) 0,05
b) 0,5
c) 5
d) 50
e) 500

$F_{o.\ Terra} = \frac{G . M . m_T}{d_T^2}$

$F_{o.\ Júpiter} = \frac{G . M . m_J}{d_J^2}$

$F_T = \frac{6.10^{24} . (4,5.10^{12})^2}{1.10^{26} . (1,5.10^{11})^2}$

$F_J =$

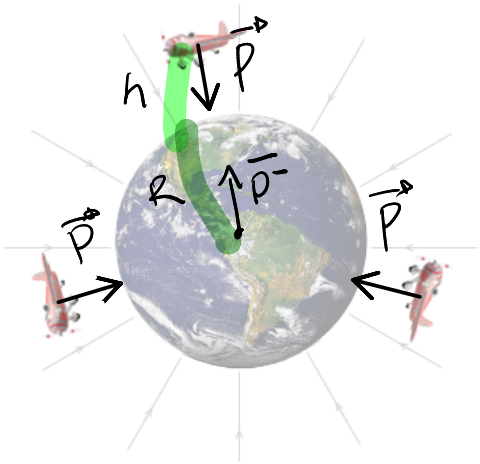
$\frac{F_t}{F_J} = \frac{6.10^{-2} (4,5.10^{12})^2}{(1,5.10^{11})^2}$

$\frac{F_t}{F_J} = 6.10^{-2} . (3.10^1)^2$

$6.10^{-2} . 9.10^4$

$\frac{F_t}{F_N} = 54$

CAMPO GRAVITACIONAL



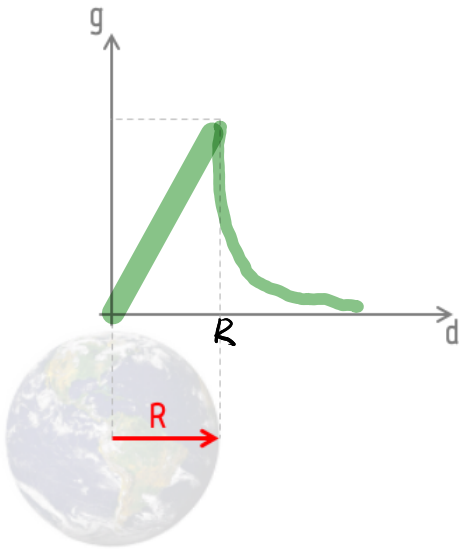
$P = F_g$

$P = m.g$

ou seja

$$M.g = \frac{G.M.m}{d^2}$$

ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE NO INTERIOR DA TERRA



$$g = \frac{G.M}{d^2} \quad e \quad g = \frac{G.M}{(R+h)^2}$$

Exercício 02

(Ufrgs) Considerando que o módulo da aceleração da gravidade na Terra é igual a 10 m/s², é correto afirmar que, se existisse um planeta cuja massa e cujo raio fossem quatro vezes superiores aos da Terra, a aceleração da gravidade seria de

a) 2,5 m/s²
b) 5 m/s²
c) 10 m/s²
d) 20 m/s²
e) 40 m/s²

$$g = \frac{G.M}{(R+\cancel{h}^{2})}$$

$$\left.\begin{array}{l} M_{plan.} = 4\,M_{TERRA} \\ R_{plan} = 4\,R_{TERRA} \end{array}\right\} G_{plan.} = \frac{G.4M_t}{(4R_t)^2}$$

$$G_{plan} = \frac{4.G.M_t}{16\,R_t^2}$$ Gravidade Terra

$$G_{plan} = \frac{1}{4}.10$$

$$G_{plan} = 2{,}5\,m/s^2$$